ZADÁNÍ

Na přípravcích osazených integrovaným operačním zesilovačem typu µA748 změřte:

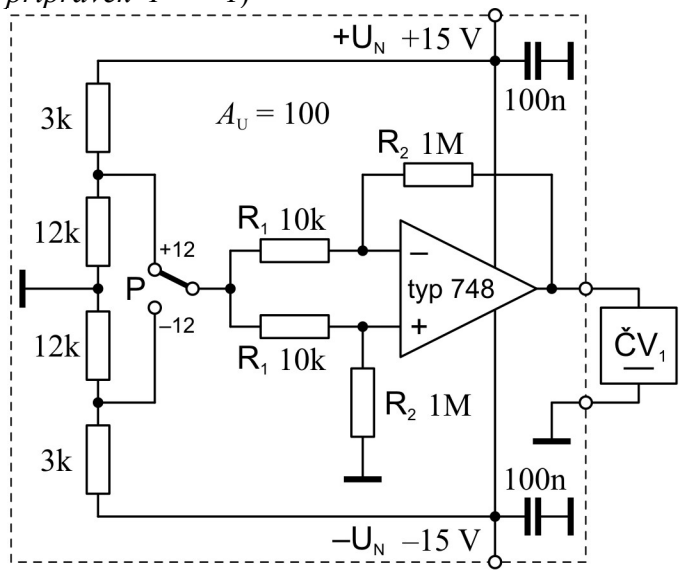
1) činitel potlačení součtového signálu vstupního napěťového rozsahu;
2) vstupní napěťovou nesymetrii;
3) citlivost na změnu napájecího napětí;
4) vlastnosti základních aplikací s operačním zesilovačem:
   a) zesilovač s invertujícím vstupem;
   b) zesilovač s neinvertujícím vstupem;
   c) zesilovač střídavého napětí (f_M pro 3 různé hodnoty napěťového zesílení A_U; závislost mezi těmito veličinami vyhodnoťte).

ÚVOD

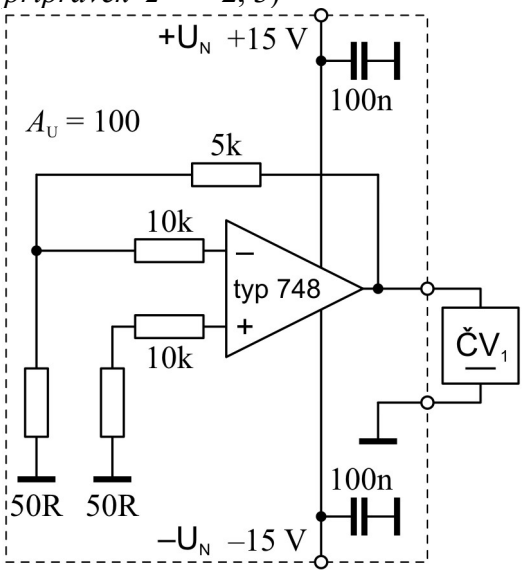
Základní popis operačního zesilovače a jeho vlastností/parametrů; základní lineární aplikace a jejich zapojení; příklady použití; ... Viz učebnice elektroniky, katalogové listy a pod.

SCHÉMA

přípravek 1 1)

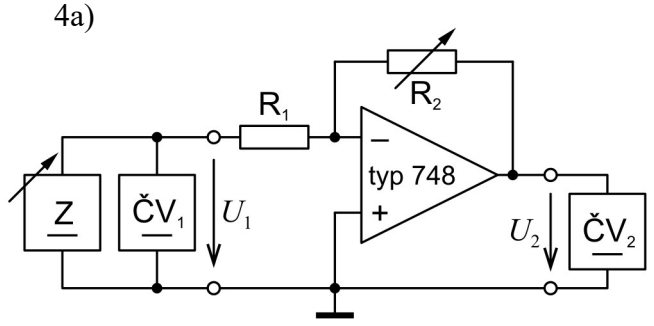


přípravek 2 2, 3)

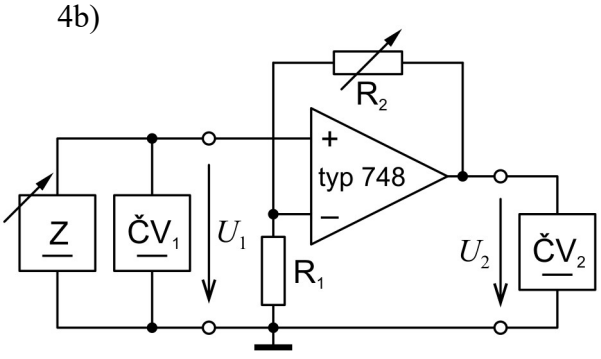


přípravek_3

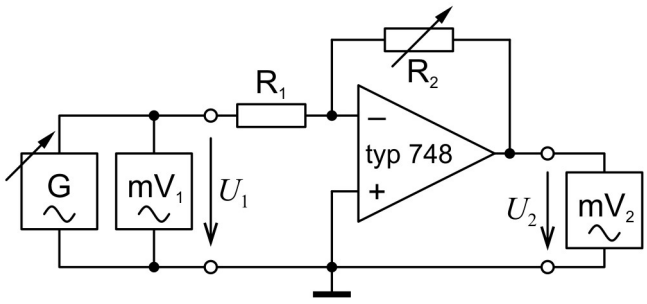
4a)



4b)



4c)



POPIS MĚŘENÍ

1) Činitel potlačení součtového signálu H je definován jako poměr *vstupního napěťového rozsahu* k *maximální změně napěťové nesymetrie* v tomto rozsahu:

$$H = 20 \cdot log \frac{(U_{1max} - U_{1min}) \cdot A_U}{|U_{2max}| - |U_{2min}|} = 20 \cdot log \frac{2400}{|U_{2max}| - |U_{2min}|} \text{ [dB]}$$

Protože *napěťové nesymetrie* není určena podle definice měřením vstupního napětí, ale měřením výstupního napětí, je nutné uvažovat *napěťové zesílení rozdílového zesilovače*, které má hodnotu $A_U = -100$ (záporný poměr odporů 1 MΩ a 10 kΩ).

2) *Vstupní napěťová nesymetrie* U_{Nvstup} je *napětí*, které musí být přivedeno mezi vstupní svorky, aby *výstupní napětí* bylo 0 V. Podobně, jako v bodě 1) je prováděno měření výstupního napětí, proto je nutné ve výpočtu provést dělení *napěťovým zesílením* A_U.

$$U_{Nvstup} = \frac{U_2}{|A_U|} = \frac{U_2}{100} \text{ [V]}$$

3) *Citlivost na změnu napájecího napětí* E_{UN} je poměr *změny napěťové nesymetrie* ke *změně napájecího napětí*

$$E_{UN} = \frac{\Delta U_{Nvstup}}{\Delta U_N} \text{ [mV/V]}; \qquad \Delta U_N = \pm 10 \text{ \% (tj. } \pm 1{,}5 \text{ V)}$$

4) *Operační zesilovač* zapojíme a) jako *invertující*: b) jako *neinvertující*:

$$A_U = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{R_2}{R_1}; \qquad A_U = \frac{U_2}{U_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1};$$

zvolíme si konstantní vstupní napětí – například $U_1 = \pm 2$ V. Při měření budeme měnit poměr $R_2/R_1 = 1/1, ..., 10/1$ a budeme měřit výstupní napětí U_2. Do grafu vyneseme jak naměřené (skutečné) hodnoty U_2, tak ideální (vypočtený) průběh: $U_2 = f(R_2)$.

4c) *Operační zesilovač* zapojíme postupně se zesílením 2, 10 a 20 a budeme jej proměřovat při konstantní úrovni vstupního napětí sinusového průběhu a různé frekvence. Úkolem je nalézt *mezní kmitočet* (tj. takový, při kterém poklesne výstupní napětí o 3dB). Naměřené hodnoty vyneseme do grafu $U_2 = g(f)$.

Úroveň vstupního napětí je nutné volit vždy s ohledem na nastavené zesílení a pracovní rozsah úrovní výstupního napětí.

ROZBOR ÚLOHY

Funkce

Operační zesilovač slouží k zesilování signálů. Jedná se o diferenciální zesilovač s velmi vysokým zesílením, který má obvykle tři hlavní vývody: invertující vstup, neinvertující vstup a výstup. Díky své univerzálnosti a širokému využití patří mezi základní stavební bloky analogových elektronických obvodů.

Parametry

Hlavní parametry operačních zesilovačů jsou kromě zesílení napětí (typicky v řádu desítek až stovek tisíc), vstupní odpor (velmi vysoký - minimální zatížení zdroje signálu), výstupní odpor (nízký - efektivní přenos signálu do dalšího obvodu), šířka přenášeného pásma, ofsetové napětí, rychlost přeběhu, potlačení součtového signálu a šumové vlastnosti.

Použití

Operační zesilovače se používají v širokém spektru aplikací, například ve filtrech, oscilátorech, regulátorech napětí, převodnících signálů nebo v měřicích přístrojích. Díky jejich univerzálnosti lze jednoduchými způsoby vytvořit zesilovače s různými vlastnostmi, například invertující nebo neinvertující zesilovač, integrátor či derivátor.

μA748

Jedním z klasických typů operačního zesilovače je μA748. Tento OZ byl navržen jako předchůdce populárního μA741, ale má poněkud horší stabilitu a potřebuje externí kompenzační kapacitu. Přesto byl široce využíván v analogových aplikacích, například v audio zesilovačích a regulačních obvodech. Dnes se používá spíše pro výukové účely a v historických aplikacích.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

1) Nejprve jsme udělali symetrické napájení pomocí dvou kanálů 15 V na zdroji. Následně jsme zapojili samotný obvod dle schématu a pro jistotu jsme propojili všechny zemnění, kdyby nebyly propojené uuvnitř zdroje. Po kontrole vyučujícím jsme mohli začít měřit. Přepínačem jsme nastavili vstupní napětí na -12 V a voltmetrem jsme změřili napětí na výstupu. Následně jsme přepnuli přepínač na vstupu na +12 V a odečetli jsme výstupní napětí na voltmetru.

2) V druhé úloze jsme vyměnili přípravek a ponechali napájení. Jednoduše jsme pomocí voltmetru změřili výstupní napětí bez zapojeného vstupu. Toto jsme provedli i pro druhý operační zesilovač, který v přípravku byl.

3) Pro třetí úlohu bylo potřeba změnit symetrické napájecí napětí. Nejprve jsme tak přípravek vypojili, nastavili oba kanály pomocí voltmetru na 16,5 V a opět zapojili. Díky tomu jsme změřili vrchní hodnotu napěťové nesymetrie. Následně jsme přípravek opět vypojili, změnili identickým způsobem symetrické napájení na 14,5 V a stejným způsobem změřili spodní hodnotu napěťové nesymetrie.

4) Ve čtvrté úloze jsme pro napájení zesilovače použili opět symetrických 15 V. Na vstup symetrického i nesymetrického zapojení jsme připojili napětí 1 V. Udělali jsme to proto, aby bylo výstupní napětí jednoduše přepočitatelné a na první pohled byla vidět funkce zesilovače. Po kontrole od učitele jsme na dekádě nastavovali odpor R2 v hodnotách od 1 do 10 kΩ, jelikož odpor R1 jsme nastavili na pevno na 1 kΩ pomocí druhé dekády. Následně jsme odečitali na výstupu napětí pomocí voltmetru. Toto jsme provedli pro oba typy zapojení.

   Pro měření frekvenční charakteristiky jsme jako zdroj signálu použili funkční generátor, který jsme nastavili na výstupu na 0,5 V pomocí voltmetru. Díky tomu jsme měli jistotu, že i při 20 násobném zesílení nedosáhneme napěťového omezení, daného velikostí napájecího napětí. Pro zjednodušení měření jsme si určili pouze 8 hodnot frekvence a měřili jsme hodnotu výstupního napětí do poklesu o 3 dB. Toto jsme provedli pouze pro horní část frekvenčního spektra.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

A_U	-100
U_{1min} [V]	-12
U_{1max} [V]	12
U_{2min} [V]	0,286
U_{2max} [V]	0,376
H [dB]	88,519

Činitel potlačení součtového signálu H:

$$H = 20 * log \frac{(U_{1ma} - U_{1min}) * A_U}{|U_{2max}| - |U_{2min}|} = 20 * log \frac{2400}{0{,}376 - 0{,}286} = 88{,}519\ dB$$

2)

$IO_1 - U_2$ [V]	0,074
$IO_2 - U_2$ [V]	0,28
$IO_1 - U_{2Nvstup}$ [V]	0,00074
$IO_2 - U_{2Nvstup}$ [V]	0,0028

Vstupní napěťová nesymetrie operačního zesilovače č.1:

$$U_{2\text{Nvstup}} = \frac{U_2}{|A_U|} = \frac{0{,}074}{100} = 0{,}00074\ V = 0{,}74\ mV$$

Vstupní napěťová nesymetrie operačního zesilovače č.2:

$$U_{2\text{Nvstup}} = \frac{U_2}{|A_U|} = \frac{0{,}28}{100} = 0{,}0028\ V = 2{,}8\ mV$$

Datasheet:

PARAMETER		TEST CONDITIONS(1)		MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{IO}	Input offset voltage	V_O = 0	25°C		1	6	mV
			Full range			7.5	

3)

U_{2max} [mV]	66
U_{2min} [mV]	77
E_{UN} [mV/V]	-3,667

Citlivost na změnu napájecího napětí E_{UN}:

$$E_{UN} = \frac{\Delta U_{Nvstup}}{\Delta U_N} = \frac{66 - 77}{16{,}5 - 14{,}5} = -3{,}667$$

4a) $U_1 = 1$ V

R_2 [kΩ]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_2	-1,02	-2,06	-3,02	-3,99	-4,98	-5,99	-6,95	-7,96	-9,05	-10,03

4b) $U_1 = 1$ V

R_2 [kΩ]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_2	2,01	3,01	4	5	6	7	8	9	10,02	11,02

4c) $U_1 = 0{,}5$ V

Au	U_1	f [kHz]	0,1	1	10	20	30	40	50	60
2	0,5	U_2	0,953	0,954	0,953	0,953	0,915	0,87	0,787	0,689
10	0,5	U_2	4,73	4,75	4,11	2,24	1,49	1,12	0,91	0,76
20	0,5	U_2	9,37	9,38	4,52	2,26	1,51	1,13	0,91	0,76

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY



1) $A_U = -100$

$U_{1min} = -12\,V$

$U_{1max} = +12\,V$

$U_{2min} = -186\,mV$

$U_{2max} = 376\,mV$

2) $U_2 = 74\,mV$

$U_2 = 280\,mV$

3) $U_{2max} = 66\,mV$

$U_{2min} = 77\,mV$

4) $R_1 = 1k\Omega$ $U_1 = 1V$

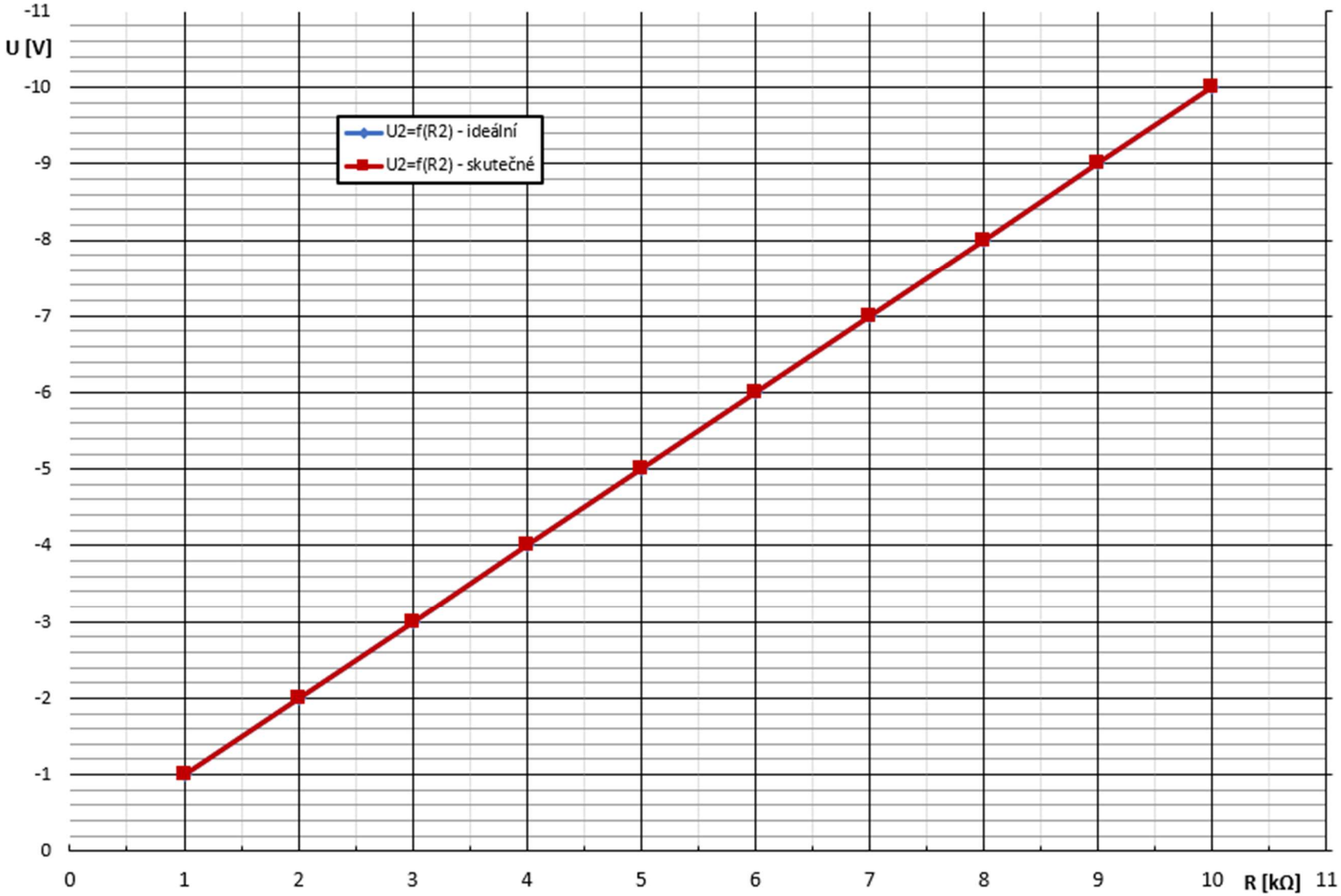
R_2 [kΩ]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_2	-1,02	-2,06	-3,02	-3,99	-4,98	-5,99	-6,95	-7,96	-9,05	-10,03

5) $R_1 = 1k\Omega$ $U_1 = 1V$

R_2 [kΩ]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_2	2,01	3,01	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,02	11,02

A_U	U_1 [V]	100 Hz	1 kHz	10 kHz	20 kHz	30 kHz	40 kHz	50 kHz	60 kHz
2	0,5	0,953	0,954	0,953	0,935	0,915	0,87	0,787	0,689
10	0,5	4,73	4,75	4,11	2,24	1,49	1,12	0,91	0,75
20	0,5	9,37	9,38	4,52	2,26	1,51	1,13	0,91	0,76

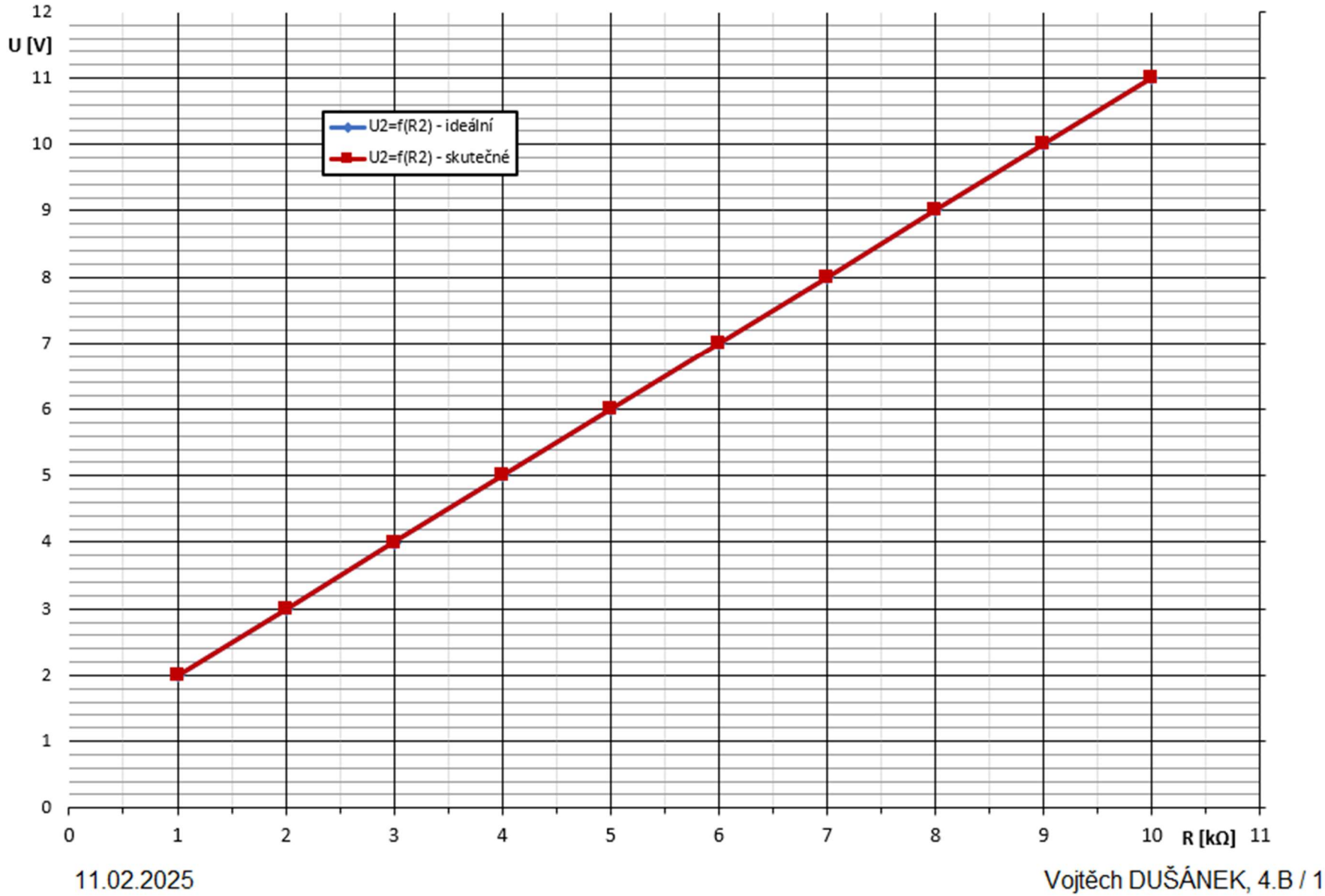
ZÁVISLOST VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ INVERTUJÍCÍHO ZAPOJENÍ ZESILOVAČE NA ODPORU R2



11.02.2025

Vojtěch DUŠÁNEK, 4.B / 1

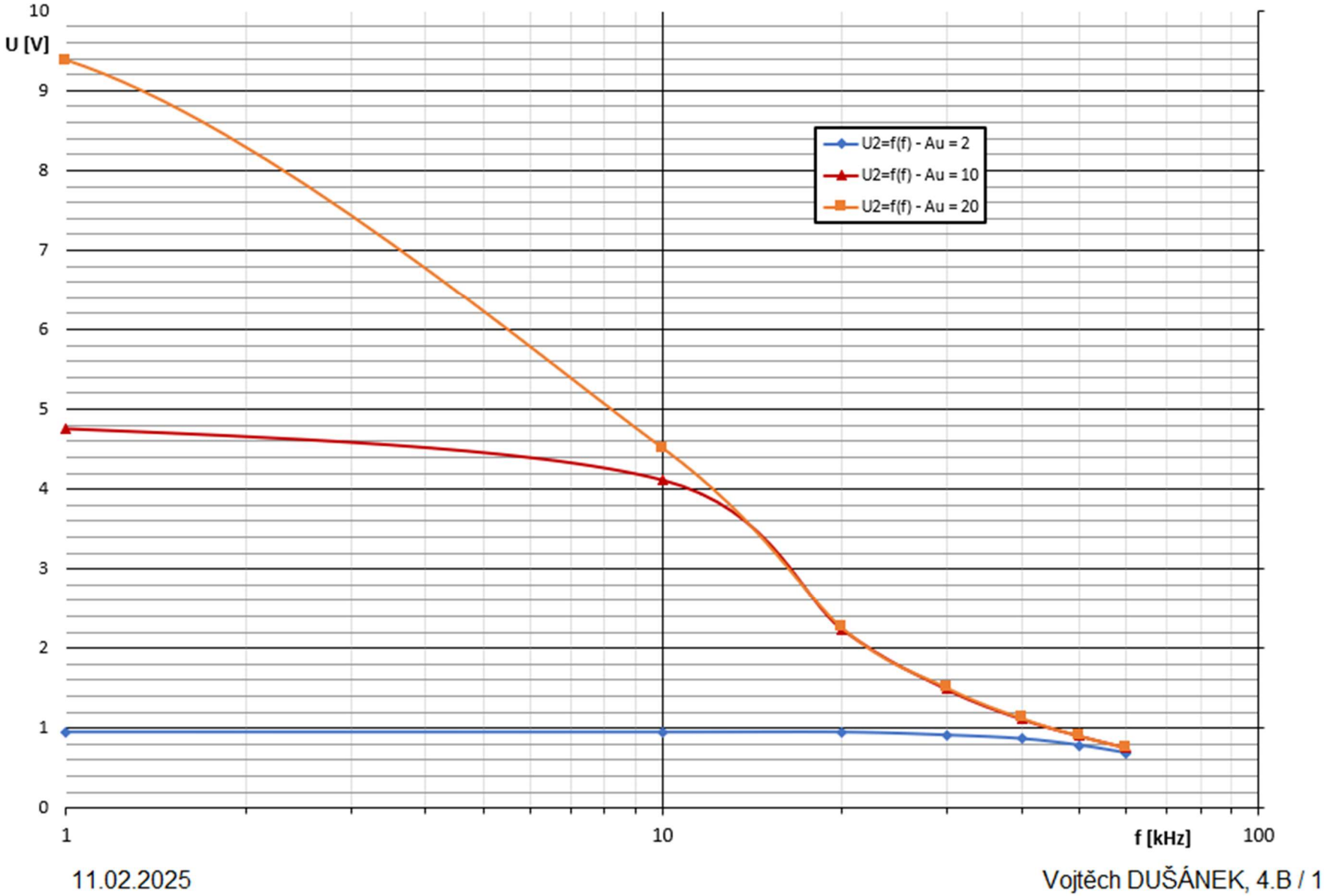
ZÁVISLOST VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ NEINVERTUJÍCÍHO ZAPOJENÍ ZESILOVAČE NA ODPORU R2



11.02.2025

Vojtěch DUŠÁNEK, 4.B / 1

FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA



11.02.2025

Vojtěch DUŠÁNEK, 4.B / 1

ZÁVĚR

Výstupem prvních tří úloh jsou parametry daného operačního zesilovače typu 741. V zadání úlohy je řečeno, že dané měření mají probíhat na zesilovači 748, nicméně škola disponuje pouze 741. To ničemu nevadí, jelikož jak bylo uvedeno v rozboru úlohy, operační zesilovač 741 je předchůdce 748. Zajímavou hodnotou je vstupní napěťová nesymetrie, jelikož nám u prvního zesilovače vyšla hodnota 0,74 mV a u druhého 2,8 mV. V datasheetu, který jsem k vypočteným hodnotám přiložil, je uvedeno, že vstupní napěťová nesymetrie má být zhruba do 6 mV při teplotě okolo 25 °C. Nám tedy vyšly hodnoty výrazně lepší.

Výstupem čtvrté úlohy jsou tři charakteristiky. První patří závislosti výstupního napětí invertujicího zapojení zesilovače na poměru odporů resp. na odporu R_2, tedy na nastaveném zesílení. Druhý graf je obdobný, avšak patří neinvertujícímu zapojení. Díky kvalitě zesilovače jsme naměřili prakticky perfektní hodnoty výstupního napětí, které se od ideálních liší jen velmi málo. V grafu je taky sice vykreslena i křivka zobrazující ideální průběh, nicméně není vidět, jelikož se s naší naměřenou prakticky kryje.

Poslední charakteristika je frekvenční a zobrazuje tak závislost výstupního napětí na frekvenci. Na ní je krásně vidět, že ačkoliv jsou hodnoty zesílení rozdílné, na konci frekvenčního spektra se výstupní napětí dostává do stejných bodů. Kvůli tomu ale křivky s vyššími zesíleními musí klesat dříve. Ukazuje nám to tak, že když zvýšíme zesílení zesilovače, zhoršíme tím jeho ostatní vlastnosti. Tato charakteristika nevypadá tak, jak by ideálně měla. Měřili jsme totiž pouze vrchní část spektra a hlavně jsme měřili jen po bod, kdy přenos zesílení 2 klesne o 3dB. Pro úplnou frekvenční charakteristiku bychom tak museli měřit od hodnoty 0 Hz a bylo by potřeba proměřit i vyšší frekvence, než je 60 kHz.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**Zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**Stabilizovaný**	**A-MR-979**	**Terminál A,B,1,2 15 V a 30 V/ 1 A**
G	**Funkční generátor**	**SIGLENT SDG1025**	**Digitální**	**A-MR-01180**	**25 MHz**
R_1/R_2	**Odporová dekáda**	**CHAUVIN ARNOUX**			**1 Ω – 1 MΩ**
Typ 748	**Operační zesilovač**	**SPŠE**	**Přípravek µA741**	**C-LC-4085**	
Přípravek 1	**Operační zesilovač**	**MA 1458**			
Přípravek 2	**Operační zesilovač**	**MA 1458**			
$ČV_1$	**Voltmetr**	**METEX M-3850D**	**Digitální**	**A-MK-00448**	**Automatický**
$ČV_2$	**Voltmetr**	**UNI-T UT71C**	**Digitální**		**Automatický**